

APLICAÇÕES BACKEND

Aula 06 – Conceitos de métodos e modularização

Prof. Wanderson Santos
wanderson.santos@projecao.br



Roteiro da Aula



- Conceitos de métodos e modularização
 - Sobre os métodos em Java
 - Tipos de retorno.
 - Trabalhando com as padronizações (métodos `setXXXX()` e `getXXXX()`).
 - Exercícios.
-

Sobre os métodos em Java

- No programa em Java para um Banco (exemplos que desenvolvemos na aula passada), é possível realizar diversas operações em uma conta: **depósito**, **saque**, **transferência**, **consultas** e etc.
 - Essas operações podem modificar ou apenas acessar os valores dos atributos dos objetos que representam as contas.
-

Sobre os métodos em Java

- Essas operações são realizadas em **métodos** definidos na própria classe Conta. Por exemplo, para realizar a operação de depósito, podemos acrescentar o seguinte método na classe Conta.

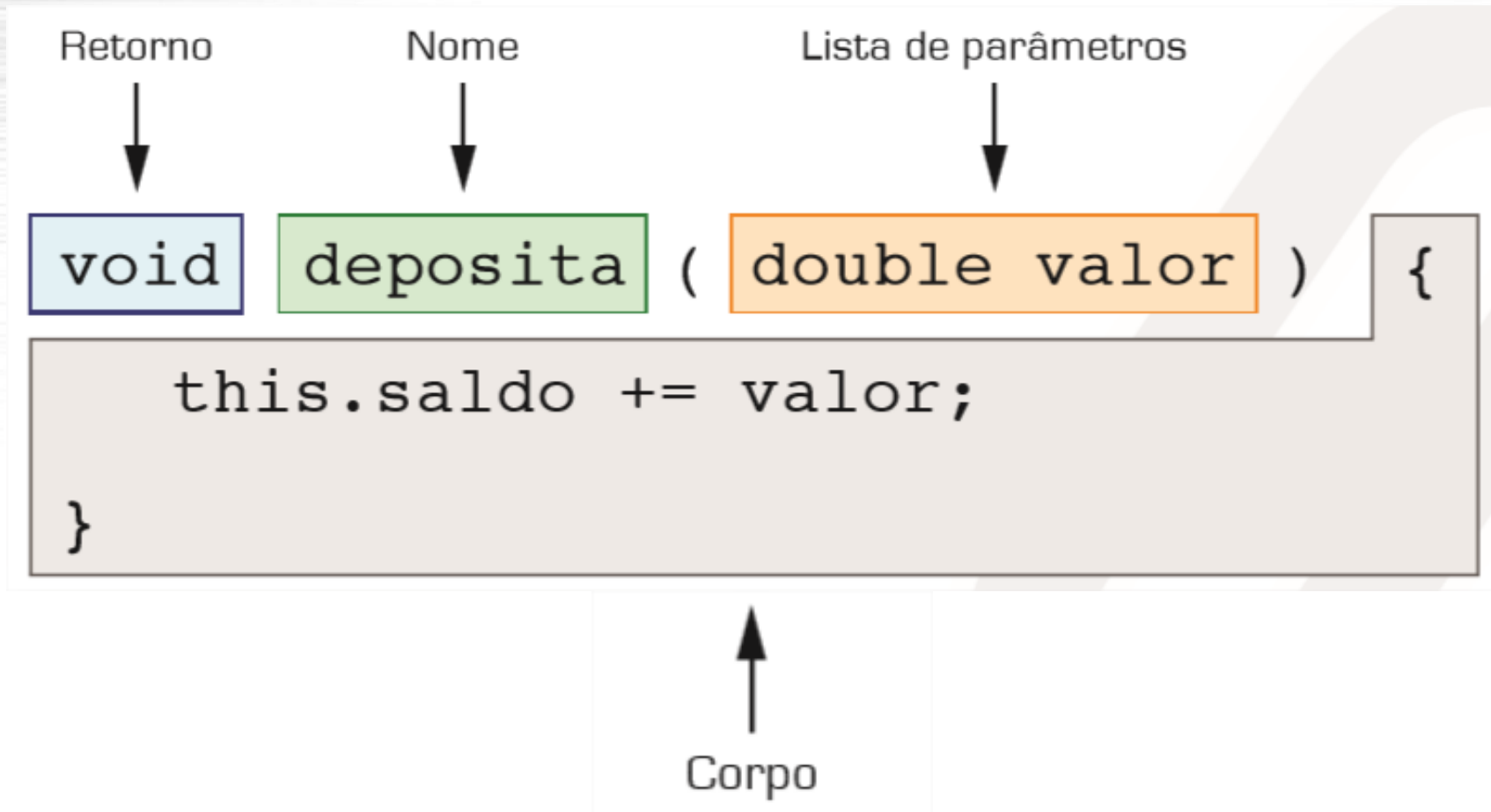
```
1  void deposita(double valor) {  
2      // implementação  
3  }
```

Sobre os métodos em Java

- Podemos dividir um método em quatro partes:
- **Nome:** é utilizado para chamar o método.
- **Lista de Parâmetros:** define os valores que o método deve receber. Métodos que não devem receber nenhum valor possuem a lista de parâmetros vazia.
- **Corpo:** define o que acontecerá quando o método for chamado.
- **Retorno:** a resposta que será devolvida ao final do processamento do método. Quando um método não devolve nenhuma resposta, ele deve ser marcado com a palavra reservada **void**.

Sobre os métodos em Java

- Estrutura de um método:



Sobre os métodos em Java

- Para realizar um depósito, devemos chamar o método **deposita()** através da referência do objeto que representa a conta que terá o dinheiro creditado.

```
// Referência de um objeto  
Conta c = new Conta();  
  
// Chamando o método deposita()  
c.deposita(1000);
```

Sobre os métodos em Java

- Normalmente, os métodos acessam ou alteram os valores armazenados nos atributos dos objetos.
- Por exemplo, na execução do método **deposita()**, é necessário alterar o valor do atributo saldo do objeto que foi escolhido para realizar a operação.
- Dentro de um método, para acessar os atributos do objeto que está processando o método, devemos utilizar a palavra reservada **this**.

```
void deposita(double valor) {  
    this.saldo += valor;  
}
```


Sobre os métodos em Java

- O método **deposita()** não possui nenhum retorno lógico. Por isso, foi marcado com **void**. Mas, para outros métodos, pode ser necessário definir um tipo de retorno específico.
 - Considere, por exemplo, um método para realizar a operação que consulta o saldo disponível das contas. Suponha também que o **saldo disponível** é igual a soma do saldo e do limite. Então, esse **método** deve somar os atributos saldo e limite e devolver o resultado.
-

Sobre os métodos em Java

- Por outro lado, esse método não deve receber nenhum valor, pois todas as informações necessárias para realizar a operação estão nos atributos dos objetos que representam as contas.

```
double consultaSaldoDisponivel() {  
    return this.saldo + this.limite;  
}
```

Sobre os métodos em Java

- Ao chamar o método `consultaSaldoDisponivel()` a resposta pode ser armazenada em uma variável do tipo `double`.

```
Conta c = new Conta();  
c.deposita(1000);  
  
// Armazenando a resposta de um método em uma variável  
double saldoDisponivel = c.consultaSaldoDisponivel();  
  
System.out.println("Saldo Disponível: " + this.saldoDisponivel);
```

EXERCÍCIO

- Acrescente alguns métodos na classe **Conta** para realizar as operações de **deposito**, **saque**, **impressão de extrato** e **consulta do saldo disponível**.
-



Sobre os métodos em Java



- Trabalhando com as padronizações (métodos `setXXXX()` e `getXXXX()`):
 - Método **setXXXX** → método responsável para enviar os valores para os atributos da Classe.
 - Método **getXXXX** → método responsável para mostrar os valores que estão carregados nos atributos da Classe.
-

Sobre os métodos em Java

- Vamos construir os métodos set's e get's no nosso Sistema Banco?
- Exemplo dos métodos na Classe Conta:

```
package aula09;
```

```
/**
 *
 * @author Wanderson Santos
 */
public class Conta {
    double saldo;
    double limite = 800;
    int numero;

    // Criar o relacionamento da Conta com a Agencia
    Agencia agencia;
}
```

Sobre os métodos em Java

- Vamos construir os métodos set's e get's no nosso Sistema Banco?
- Exemplo dos métodos na Classe Conta:

```
package aula09;

/**
 *
 * @author Wanderson Santos
 */
public class Conta {
    double saldo;
    double limite = 800;
    int numero;

    // Criar o relacionamento da Conta com a Agencia
    Agencia agencia;

    public void setSaldo(double s){
        saldo = s;
    }

    public double getSaldo(){
        return saldo;
    }
}
```



Sobre os métodos em Java



- Vamos construir os métodos set's e get's no nosso Sistema Banco?
 - Construir agora os métodos para as Classes:
 - Conta
 - Cliente
 - CartaoDeCredito
 - Agencia
 - Banco
-



Sobre os métodos em Java



- Construir agora os métodos para as Classes:
 - Conta



Sobre os métodos em Java

Métodos para as Classes:

```
1 package aula09;
2
3 /**
4  *
5  * @author Wanderson Santos
6  */
7 public class Conta {
8     double saldo;
9     double limite = 800;
10    int numero;
11
12    // Criar o relacionamento da Conta com a Agencia
13    Agencia agencia;
14
15    public void setSaldo(double s){
16        saldo = s;
17    }
18
19    public double getSaldo(){
20        return saldo;
21    }
22
23    public void setLimite(double l){
24        limite = l;
25    }
26
27    public double getLimite(){
28        return limite;
29    }
```

```
27 public double getLimite(){
28     return limite;
29 }
30
31 public void setNumero(int n){
32     numero = n;
33 }
34
35 public int getNumero(){
36     return numero;
37 }
38
39 public void setAgencia(Agencia objAgencia){
40     agencia = objAgencia;
41 }
42
43 public Agencia getAgencia(){
44     return agencia;
45 }
46 }
```

Sobre os métodos em Java

- Construir agora os métodos para as Classes:
 - Cliente

```
1  package aula09;
2
3  /**
4   *
5   * @author Wanderson Santos
6   */
7  public class Cliente {
8      String nome;
9      int codigo;
10
11     public void setNome(String n){
12         nome = n;
13     }
14
15     public String getNome(){
16         return nome;
17     }
18
19     public void setCodigo(int c){
20         codigo = c;
21     }
22
23     public int getCodigo(){
24         return codigo;
25     }
26 }
```



Sobre os métodos em Java



- Construir agora os métodos para as Classes:
 - CartaoDeCredito



Sobre os métodos em Java

- Construção
- Cartão

ses:

```
1 package aula09;
2
3 /**
4  *
5  * @author Wanderson Santos
6  */
7 public class CartaoDeCredito {
8     int numero;
9     String dataDeValidade;
10
11     // Criar o relacionamento do Cartão com o Cliente
12     Cliente cliente;
13
14     // Métodos para o atributo 'numero'
15     public void setNumero(int num) {
16         numero = num;
17     }
18
19     public int getNumero() {
20         return numero;
21     }
22
23     // Métodos para o atributo 'dataDeValidade'
24     public void setDataDeValidade(String dtVal) {
25         dataDeValidade = dtVal;
26     }
27
28     public String getDataDeValidade() {
29         return dataDeValidade;
30     }
31 }
```

Sobre os métodos em Java

- Construir agora os métodos para as Classes:
 - Agencia

```
1 package aula09;
2
3 /**
4  *
5  * @author Wanderson Santos
6  */
7 public class Agencia {
8     int numero;
9     String uf;
10
11     // Métodos para o atributo 'numero'
12     public void setNumero(int num) {
13         numero = num;
14     }
15
16     public int getNumero() {
17         return numero;
18     }
19
20     // Métodos para o atributo 'uf'
21     public void setUF(String siglaEstado) {
22         uf = siglaEstado;
23     }
24
25     public String getUF() {
26         return uf;
27     }
28 }
```

Sobre os métodos em Java

- Construir agora os métodos para as Classes:
 - Banco

```
1 package aula09;
2
3 /**
4  *
5  * @author Wanderson Santos
6  */
7 public class Banco {
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11         // Instanciar Objetos
12         Agencia agencia = new Agencia();
13         Cliente cliente = new Cliente();
14         Conta conta = new Conta();
15         CartaoDeCredito cartao = new CartaoDeCredito();
16
17         // Atribuir valores - CARTÃO
18         agencia.setNumero( num: 123);
19         agencia.setUF( siglaEstado: "DF");
20         cliente.setCodigo( c: 123987);
21         cliente.setNome( n: "Joao");
22         conta.setNumero( n: 987147);
23         conta.setSaldo( s: 1000);
24         cartao.setNumero( num: 987258369);
25         cartao.setDataDeValidade( dtVal: "15/04/2024");
26
27     }
```

Sobre os métodos em Java

- Construir agora os métodos para as Classes:
 - Banco

```
1 package aula09;
```

```
2  
3 /**  
4  *  
5  * @author Wanderson Santos  
6  */
```

```
7 public class Banco {
```

```
9     public static void main(String[] a
```

```
11         // Instanciar Objetos
```

```
12         Agencia agencia = new Agencia(
```

```
13         Cliente cliente = new Cliente(
```

```
14         Conta conta = new Conta();
```

```
15         CartaoDeCredito cartao = new C
```

```
17         // Atribuir valores - CARTÃO
```

```
18         agencia.setNumero( num: 123);
```

```
19         agencia.setUF( siglaEstado: "DF");
```

```
20         cliente.setCodigo( c: 123987);
```

```
21         cliente.setNome( n: "Joao");
```

```
22         conta.setNumero( n: 987147);
```

```
23         conta.setSaldo( s: 1000);
```

```
24         cartao.setNumero( num: 987258369);
```

```
25         cartao.setDataDeValidade( dtVal: "15/04/2024");
```

```
24         cartao.setNumero( num: 987258369);
```

```
25         cartao.setDataDeValidade( dtVal: "15/04/2024");
```

```
27         // Imprimindo
```

```
28         System.out.println( x: "->>>> Agencia: ");
```

```
29         System.out.println("- Numero: " + agencia.getNumero() );
```

```
30         System.out.println("- UF: " + agencia.getUF() );
```

```
31         System.out.println( x: "->>>> Cliente: ");
```

```
32         System.out.println("- Codigo: " + cliente.getCodigo() );
```

```
33         System.out.println("- Nome: " + cliente.getNome() );
```

```
34         System.out.println( x: "->>>> Conta: ");
```

```
35         System.out.println("- Numero: " + conta.getNumero() );
```

```
36         System.out.println("- Saldo: " + conta.getSaldo());
```

```
37         System.out.println( x: "->>>> Cartao de Credito: ");
```

```
38         System.out.println("- Numero: " + cartao.getNumero() );
```

```
39         System.out.println("- Validade: " + cartao.getDataDeValidade() );
```

```
41     }
```

```
42 }
```

```
43 }
```




■

Até a próxima aula...



OBRIGADO!

PROF. WANDERSON SANTOS



WANDERSON.SANTOS@PROJEC.AO.BR



/ PROFESSOR WANDERSON SANTOS



/WANDERSONPS



/WANDERSONPS



/WANDERSONPS



PROFESSOR@WANDERSONSANTOS.COM
